5학년 5~6차시 · 블록 수업

로봇에게 정확한 명령 내리기

해결단 3호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 3호 미션

명령어 카드로 로봇을 움직이는 순서를 만들고, 실행해서 확인하고 고쳐 봅시다.



순서쌤

해결단 여러분, 3호 미션이 왔어요! 로봇이 **정확한 명령**만 따르도록 순서를 만들어 봐요.

그림: B03 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

오늘의 길

5차시

도입
아침 일과·
샌드위치

활동1
샌드위치 로봇

활동2
알고리즘이란?

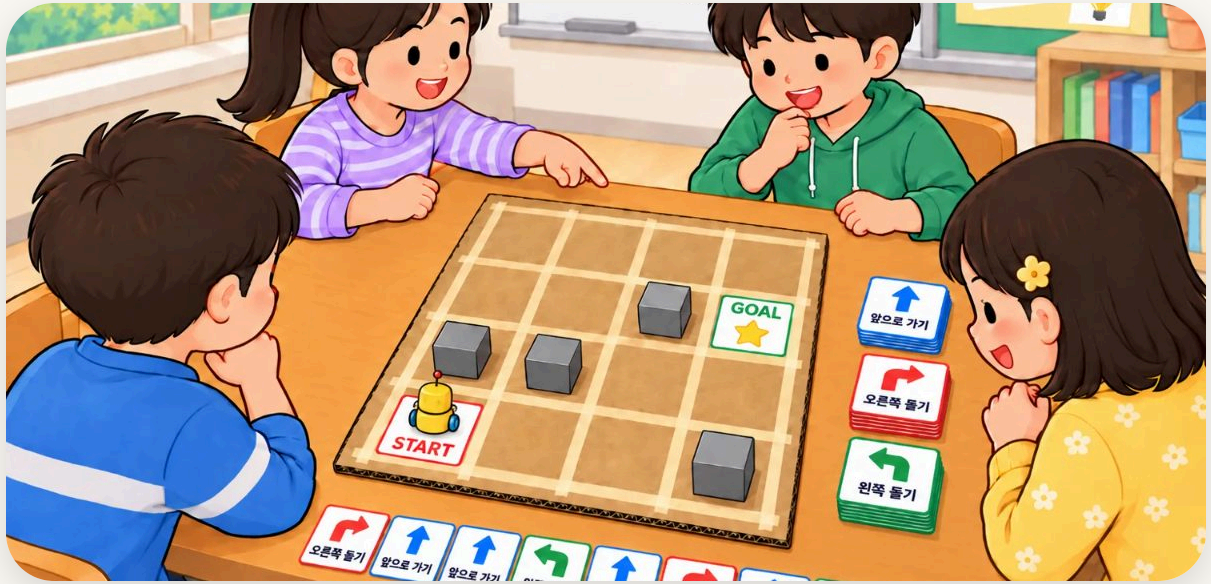
활동3
분실물 로봇

6차시

활동4
버그 사냥

활동5
미션 맵 도전장

정리
내 말로 쓰기



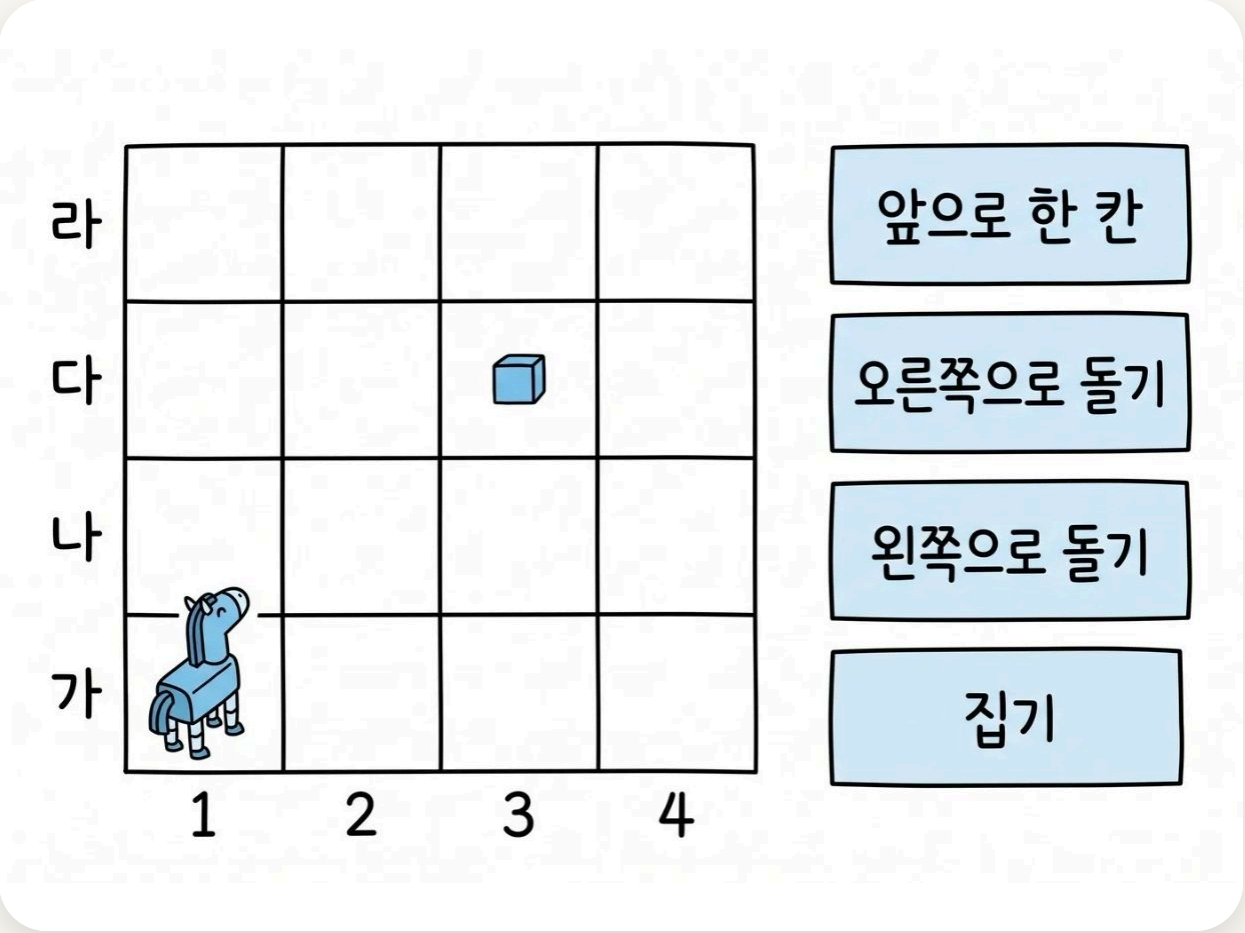


순서쌤
두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **알고리즘 활동지**와 **명령 고치기 활동지**를 옆에 두세요.

그림: B03 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

준비

오늘 준비물



모둠	명령어 카드 한 벌(앞으로 8·오른쪽 4·왼쪽 4·집기 2), 지우개(분실물)
6차시	골판지 판, 마스킹테이프, 병뚜껑 2개, 로봇 말
나	알고리즘 활동지, 명령 고치기 활동지, 필기구
약속	학생은 기기를 쓰지 않아요. 실행 중에는 말로 알려 주지 않아요

그림: B03 교수학습 과정안

5차시 도입

아침에 한 일, 순서를 바꾸면?





순서쌤

아침에 일어나 학교에 올 때까지 한 일 **세 가지**를 짝에게 말해 봐요.

비트쌤

순서를 바꾸면 어떻게 될까요? 짝과 이야기해 봐요.



그림: B03 교수학습 과정안

5차시 도입

먼저 예측해요

문을 먼저 열고 나간 뒤에
세수를 하면 어떻게 될까요?

- 아무 일 없어요
- 순서가 바뀌어 이상해져요
- 학교에 못 가요



비트쌤

그림 ①~④의 원래 순서와 견주어 봐요. 순서가 바뀌면 결과도 달라져요.



순서가 바뀌면 **결과가 달라질 수** 있어요.

5차시 도입

샌드위치 코딩 영상





순서쌤

영상 속 로봇은 명령을 **그대로**만 따라 해요. 명령이 구체적이지 않으면 어떤 일이 생길까요?

말랑쌤

잼 병을 통째로 올릴지도 몰라요!



교사가 미리 준비한 영상을 함께 봐요.

그림: B03 교수학습 과정안

5차시 활동1

샌드위치 로봇 미션



한 명은 명령하고, 한 명은 로봇이 되어 그대로 행동해요.



순서쌤

샌드위치 만드는 순서를 학습지에 하나씩 적어요. 그다음 짝이 로봇이 돼요. 끝나면 역할을 바꾸어 한 번 더 해요.

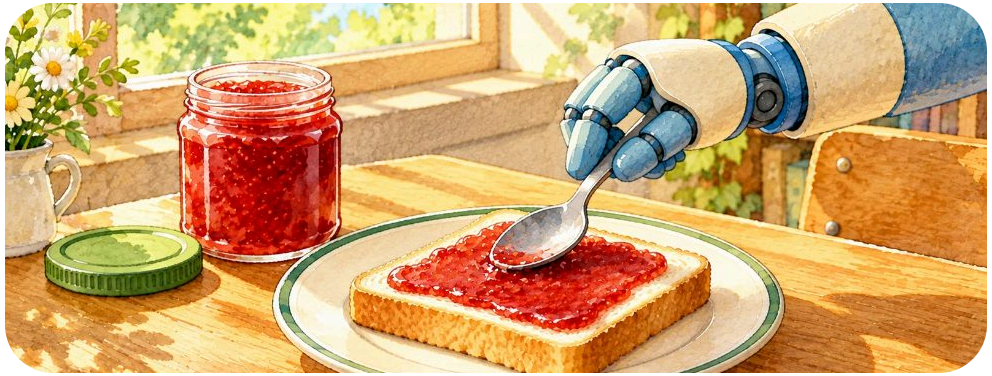
5차시 활동1

둘 중 하나: 어느 명령이 정확할까?



'빵에 잼을 올려.'

?



'병을 열고 숟가락으로 잼을 펴 발라.'

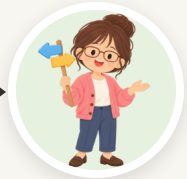


순서쌤

로봇은 말한 대로만 해요. 어느 쪽 명령이 샌드위치를 만들까요?

규칙쌤

빠진 명령이 무엇인지 찾아봐요.



5차시 활동1

순서 맞추기: 샌드위치 만들기

샌드위치 만드는 순서대로 카드를 눌러요.



식빵에 잼 펴 바르기

순서 2



식빵 두 장 꺼내기

순서 1



다른 식빵 덮기

순서 3



순서쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

5차시 활동1

활동지 1쪽 ①

로봇에게 명령 적기

순서	명령	해냈나요?	고친 명령
1	(예) 식빵 봉지를 왼손으로 잡는다.	○ ×	
2		○ ×	
3		○ ×	
4		○ ×	
5		○ ×	



순서쌤

순서를 하나씩 적고, 로봇이 해냈으면 ○, 못 했으면 ×를 골라요.

비트쌤

×라면 **고친 명령** 칸에 정확하게 다시 써요.



5차시 활동2

알고리즘이란?





순서쌤

샌드위치 활동에서 명령의 순서가 왜 중요했나요?



순서쌤

알고리즘은 문제를 해결하기 위한 정해진 순서예요. 양치하기·손 씻기에서도 찾아봐요.

순서가 바뀌거나 명령이 빠지면 문제가 생겨요.

5차시 활동2

알고리즘 말하기





순서쌤

생활 속 행동 하나를 정해 해야 할 일을 **순서대로** 말해 봐요.

양치하기·손 씻기처럼 순서가 필요한 행동을 찾아요.

5차시 활동2

순서 맞추기: 양치하기

양치하는 순서대로 카드를 눌러요.



물로 입 헹구기

순서 3



칫솔에 치약 짜기

순서 1



이 구석구석 닦기

순서 2

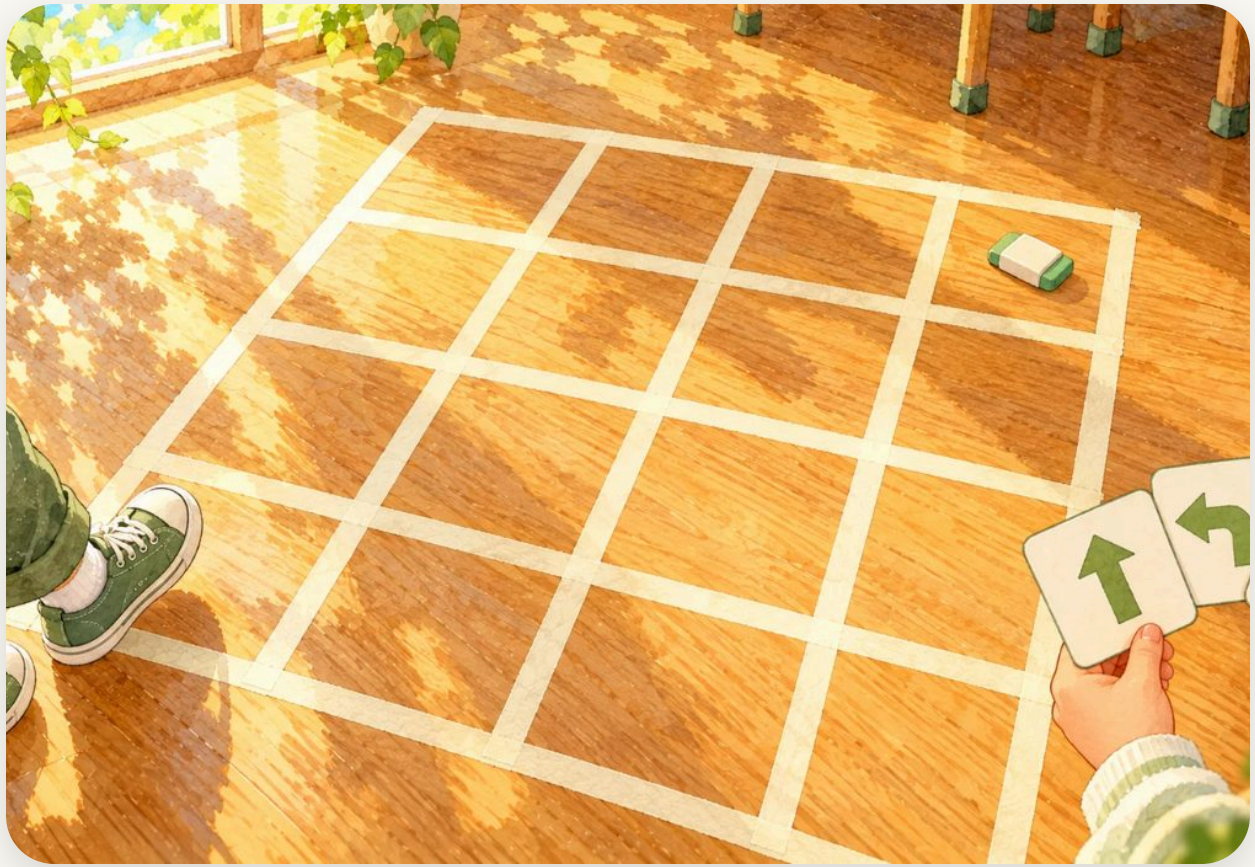


순서쌤

순서가 바뀌면 어떻게 될까요? 먼저 예측하고 눌러 봐요.

5차시 활동3

분실물 로봇 미션



시작 칸에서 분실물 칸까지 갈 명령 카드를 순서대로 놓아요.

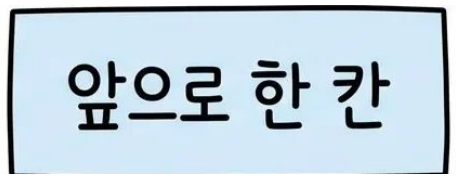


규칙쌤

명령은 모두 낸 뒤 실행해요. 실행 중에는 말로 알려 주지 않아요.

5차시 활동3

카드 뒤집기: 명령어 카드 넷



앞으로 한 칸

보는 쪽으로

한 칸

가요. 카드 8장

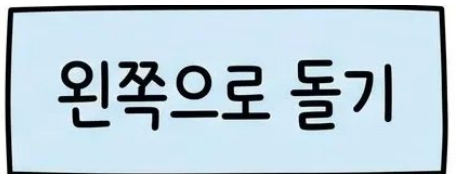


오른쪽으로 돌기

서 있는 칸은

그대로

예요. 방향만 오른쪽으로 바뀌어요.



왼쪽으로 돌기

서 있는 칸은

그대로

예요. 방향만 왼쪽으로 바뀌어요.



집기

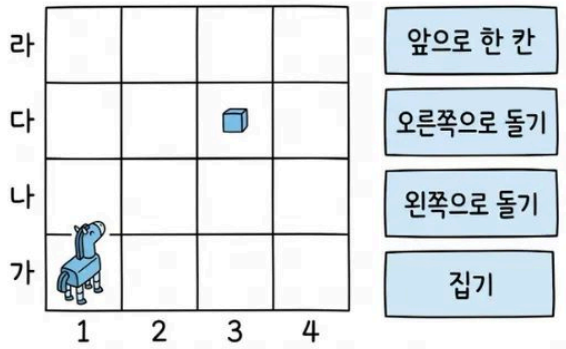
같은 칸에 분실물이 있으면 집어요

5차시 활동3

활동지 1쪽 ②

분실물 미션 활동지

2 분실물 로봇 미션 5차시 활동3



로봇은 가1에서 위쪽을 보고 서 있어요. 분실물은 다3에 있어요. 돌기 카드를 써도 서 있는 칸은 그대로예요.

순서	명령 카드
1	
2	
3	
4	
5	
6	

로봇이 멈춘 칸 _____ 목표와 같다 다르다 도전: 명령 카드 _____장으로 해결했어요



순서쌤

로봇은 가1에서 위쪽을 보고 서 있어요. 분실물은 다3에 있어요.



비트쌤

카드를 순서대로 적고, 멈춘 칸이 목표와 같은지 기록해요. 도전: 더 적은 카드로 해결해 봐요!

5차시 활동3

체험: 한 줄씩 되감아 보기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B03/



비트쌤

끝 칸을 먼저 예상하고, 한 줄씩 가면서 어디서 달라지는지 찾아봐요.



5차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 틀린 명령을 찾아 고쳐요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

6차시 활동4

버그 사냥: 틀린 명령 고치기



목표는 같은데 결과가 다른 명령을 그대로 실행해요.



비트쌤

어느 번째 명령부터 목표와 달라졌는지 찾아봐요.

그림: B03 교수학습 과정안

6차시 활동4

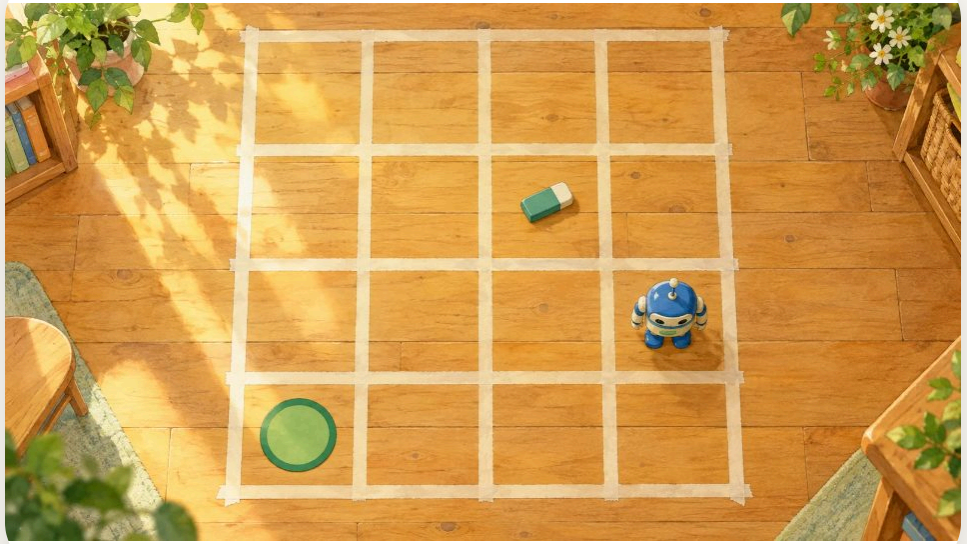
먼저 예측해요

이 여섯 줄대로 실행하면
로봇은 어느 칸에 설까요?

분실물 칸 | **분실물과 다른 칸** | **판 밖**



비트쌤
오른쪽으로 돌고 앞으로 세 번 가면 어디일까요?



분실물이 있는 칸에 서지 못했어요. **몇 번째**부터 달라졌을까요?

6차시 활동4

활동지 2쪽 ①

틀린 명령 찾아 쓰기

1 버그(틀린 명령) 사냥 6차시 활동4

분실물 미션에 쓴 명령 여섯 개

1. 앞으로 한 칸
2. 오른쪽으로 돌기
3. 앞으로 한 칸
4. 앞으로 한 칸
5. 앞으로 한 칸
6. 집기

고치지 않고 그대로 실행해요	
멈춘 칸과 그때 한 일	
달라진 곳	_____번째 명령
고친 명령	
다시 실행	도착 / 다시 고치기



순서쌤

멈춘 칸과 그때 한 일을 적고, 달라진 **번째 명령**을 찾아 써요.

규칙쌤

고친 명령으로 다시 실행해서 도착했는지 골라요.



6차시 활동5

미션 맵 만들고 도전장 보내기



4×4 격자에 출발점·도착점과 장애물 두 개를 정해요.



규칙쌤

출발점과 도착점에는 장애물을 놓지 않아요. 갈 수 있는 길이 있는지 먼저 확인해요.

6차시 활동5

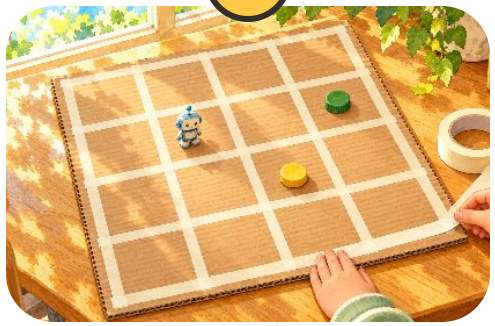
순서 맞추기: 미션 맵 도전

미션 맵을 만들어 도전하는 순서대로 눌러요.



짝이 말을 움직여 확인하기

순서 3



격자 붙이고 출발·도착·장애물 정하기

순서 1



옆 모둠에 보내 서로 풀기

순서 4



명령 카드를 순서대로 놓기

순서 2



데이터쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요.

6차시 활동5

활동지 2쪽 ②

우리 모둠 미션 맵

2 우리 모둠 미션 맵 6차시 활동5

	1	2	3	4
라				
다				
나				
가				

출발 ○, 도착 ☆, 장애물 × 두 개를 그려요.

순서	명령 카드
1	
2	
3	
4	
5	



순서쌤

출발 ○, 도착 ☆, 장애물 ×를 그리고 명령 카드를 순서대로 적어요.

비트쌤

도착하지 못하면 잘못된 명령을 찾아 고쳐요.



6차시 활동5

도전장 주고받기





순서쌤

완성한 미션 맵을 옆 모둠에 보내요. 교환은 **한 번**만 해요.

규칙쌤

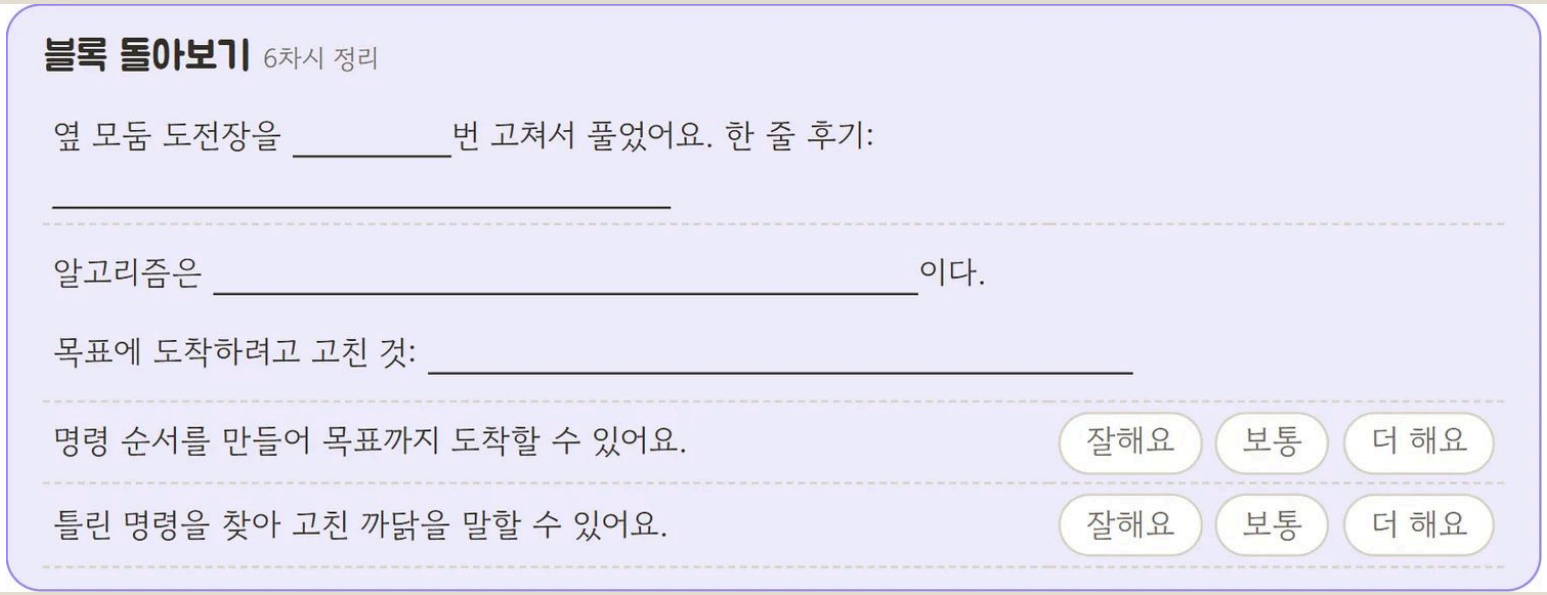
풀다가 틀리면 어디가 달랐는지 찾아 고쳐요.



6차시 정리

활동지 2쪽 · 블록 돌아보기. 활동지를 정리해서 내요.

오늘 배운 것 정리



블록 돌아보기 6차시 정리

옆 모둠 도전장을 _____번 고쳐서 풀었어요. 한 줄 후기:

_____

알고리즘은 _____이다.

목표에 도착하려고 고친 것: _____

명령 순서를 만들어 목표까지 도착할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

틀린 명령을 찾아 고친 까닭을 말할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

옆 모둠 도전장을 몇 번 고쳐 풀었는지 한 줄 후기를 써요.

알고리즘이 무엇인지 내 문장으로 써요.

무엇을 어떻게 고쳐 목표에 도착했는지 적어요.



미션 해결!

해결단 3호 미션 해결 보고



순서쌤

3호 미션 해결! 다음 시간에는 명령 순서를 말과 그림으로 나타내요.

다음 해결단 4호 미션: 맛있는 코딩 4컷 로봇 셰프 레시피